# 16쪽 4번

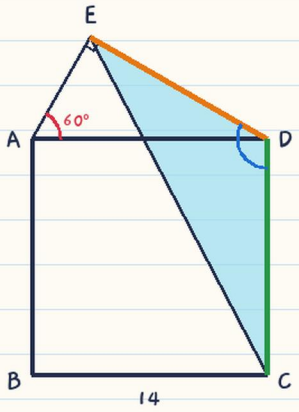


4. 한 변의 길이가 14인 정사각형 ABCD의 변 AD를 빗변으로 하는 직각삼각형 ADE에서 $\angle EAD = 60°$일 때, $\triangle CDE$의 넓이를 구하여라.

## 필요한 개념

- $\overline{DE} = \overline{AD} \sin 60°$ ▶ 9쪽 개념 설명
- $S = \frac{1}{2}bc \sin(180° - A)$ ▶ 13쪽 개념 설명

그림




$\overline{DE} = 14 \sin 60° = 14 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 7\sqrt{3}$

$\angle ADE = 90° - 60° = 30°$

$\angle EDC = 90° + 30° = 120°$

$\triangle CDE = \frac{1}{2} \times 14 \times 7\sqrt{3} \times \sin(180° - 120°)$

$= \frac{1}{2} \times 14 \times 7\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{147}{2}$

답 $\frac{147}{2}$